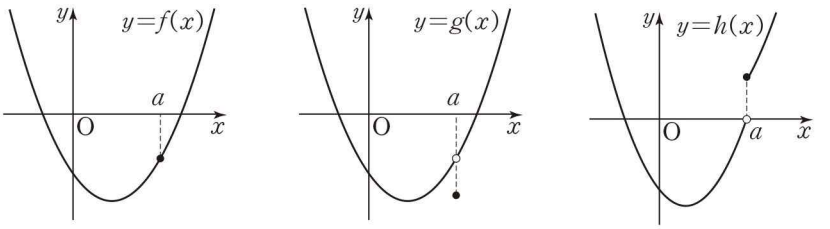
03 함수의 연속

성취기준 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

함수의 연속은 무엇일까?

생각 열기

다음 그림은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프이다.



❶ $x=a$에서 그래프가 연결된 함수를 찾아보자.

❷ $x=a$에서 그래프가 끊어진 함수를 찾아보자.

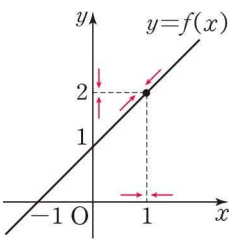
함수의 연속

함수 $f(x)=x+1$에서

$$f(1)=2,$$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=2$$

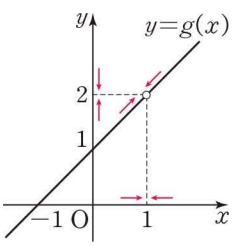
이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$이다. 이것은 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 연결되어 있음을 뜻한다.



함수 $g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$에서

$$\lim_{x\to 1} g(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$$

이므로 함수 $g(x)$는 $x=1$에서 극한값이 존재하지만 $x=1$에서 정의되지 않는다. 이것은 함수 $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 끊어져 있음을 뜻한다.

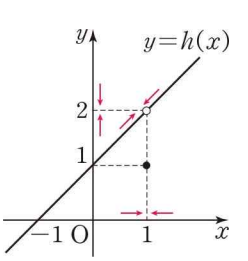


함수 $h(x)=\begin{cases} x+1 & (x\neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$에서

$$h(1)=1,$$

$$\lim_{x\to 1} h(x)=2$$

이므로 $\lim_{x\to 1} h(x)\neq h(1)$이다. 이 경우도 함수 $y=h(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 끊어져 있음을 뜻한다.





보헤미아의 수학자 볼차노(Bolzano, B. P. J. N., 1781~1848)는 극한과 연속에 대하여 연구하였다.

일반적으로 함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(x)$는 $x=a$에서 **연속**이라고 한다.

① 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되어 있다.
② 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다.
③ $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$

한편, 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, $f(x)$는 $x=a$에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 함수 $f(x)$가 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않으면 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.

예제 1 함수의 연속성 조사하기

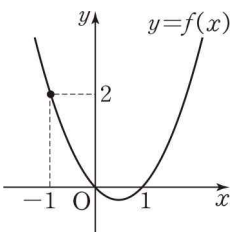
다음 함수가 $x=-1$에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x)=x^2-x$

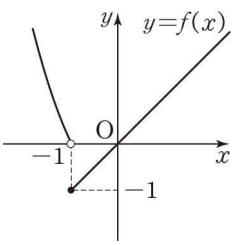
(2) $f(x)=\begin{cases} x^2-1 & (x<-1) \\ x & (x\geq -1) \end{cases}$

풀이

(1) 함수 $f(x)$에 대하여
① $f(-1)=2$
② $\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}(x^2-x)=2$
③ $\lim_{x\to -1} f(x)=f(-1)$
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.



(2) 함수 $f(x)$에 대하여
① $f(-1)=-1$
② $\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+} x=-1$,
$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}(x^2-1)=0$
이므로 $\lim_{x\to -1} f(x)$가 존재하지 않는다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.



답 (1) 연속 (2) 불연속

문제 1 **다음 함수가 $x=0$에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.**

(1) $f(x)=x^2+2x$

(2) $f(x)=\dfrac{x^2}{x}$

(3) $f(x)=\begin{cases} \dfrac{|x|}{x} & (x\neq 0) \\ 1 & (x\neq 0) \end{cases}$

(4) $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x\neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$

의사소통

문제 2 위의 문제 1에서 불연속인 함수에 대하여 불연속인 이유를 설명하시오.



구간은 무엇일까?

구간

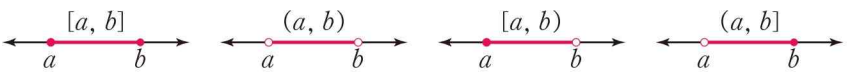
두 실수 a, b $(a<b)$에 대하여 집합

$$\{x|a\le x\le b\},\ \{x|a<x<b\},\ \{x|a\le x<b\},\ \{x|a<x\le b\}$$

를 각각 **구간**이라고 하며, 이것을 각각 기호

$$[a,\ b],\ (a,\ b),\ [a,\ b),\ (a,\ b]$$

로 나타낸다.



이때 $[a,\ b]$를 **닫힌구간**, $(a,\ b)$를 **열린구간**이라고 하며, $[a,\ b)$, $(a,\ b]$를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라고 한다.

또, 실수 a에 대하여 집합

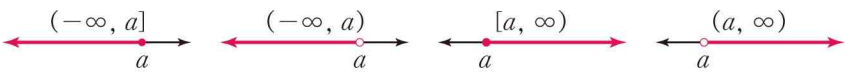
$$\{x|x\le a\},\ \{x|x<a\},\ \{x|x\ge a\},\ \{x|x>a\}$$

도 각각 구간이라고 하며, 이것을 각각 기호

$$(-\infty,\ a],\ (-\infty,\ a),\ [a,\ \infty),\ (a,\ \infty)$$

로 나타낸다.

$(-\infty,\ a)$, $(a,\ \infty)$, $(-\infty,\ \infty)$도 열린구간이라고 한다.



특히, 실수 전체의 집합도 하나의 구간이며, 기호

$$(-\infty,\ \infty)$$

로 나타낸다.

보기 (1) 집합 $\{x|1<x<2\}$를 구간의 기호로 나타내면 $(1,\ 2)$이다.

(2) 함수 $y=\sqrt{x+1}$의 정의역을 구간의 기호로 나타내면 $[-1,\ \infty)$이다.

문제 3 다음 중 구간을 집합으로 나타낸 것은 기호로, 기호로 나타낸 것은 집합으로 나타내시오.

(1) $\{x \mid 0 \le x \le 5\}$ (2) $\{x \mid x < 3\}$

(3) $(-2,\ 5)$ (4) $[-4,\ \infty)$

문제 4 다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x)=2x-3$

(2) $f(x)=\sqrt{x-2}$

연속함수는 무엇일까?

연속함수

반열린구간이나 구간 $(-\infty,\ a]$, $[a,\ \infty)$에서의 함수의 연속도 마찬가지 방법으로 정한다.

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x에서 연속일 때, $f(x)$는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

특히, 함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에서 연속이다.

② $\lim\limits_{x\to a+} f(x)=f(a)$, $\lim\limits_{x\to b-} f(x)=f(b)$

보기 (1) 함수 $f(x)=x+4$는 구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)=\sqrt{x}$는 구간 $(0,\ \infty)$에서 연속이고 $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=f(0)$이므로 구간 $[0,\ \infty)$에서 연속이다.

문제 5 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)=3x-2$

(2) $f(x)=\sqrt{x-3}$

(3) $f(x)=\begin{cases} 2x & (x<0) \\ x+1 & (x\ge 0) \end{cases}$

예제 2 함수의 연속성을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+3}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$**가 모든 실수** x**에서 연속이 되도록 하는 상수** a, b**의 값을 구하시오.**

풀이

단계❶ a의 값 구하기

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서도 연속이어야 하므로

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$에서

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+3}{x-1}=b \qquad \cdots\cdots ①$$

이때 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x-1}$의 값이 존재하고 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)=0$이므로

$$\lim_{x\to 1}(x^2+ax+3)=0$$

즉, $1+a+3=0$이므로 $a=-4$

단계❷ b의 값 구하기

$a=-4$를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned}b&=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-4x+3}{x-1}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x-3)}{x-1}\\&=\lim_{x\to 1}(x-3)=-2\end{aligned}$$

답 $a=-4$, $b=-2$

문제 6 **함수** $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x+a}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$**가 모든 실수** x**에서 연속이 되도록 하는 상수** a, b**의 값을 구하시오.**

생각 넓히기

문제해결 추론

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x<a)\\ 2x & (x\geq a)\end{cases}$**에 대하여 다음 물음에 답해 보자. (단,** a**는 실수이다.)**

1 $a=0$, $a=1$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프를 각각 그려 보고, $x=a$에서 연속인지 확인해 보자.

2 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 a의 값을 찾아보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

① 함수 $f(x)$가 □에서 정의되어 있다.
② 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다.
③ $\lim_{x\to a} f(x) =$ □

(2) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, $f(x)$는 $x=a$에서 □(이)라고 한다.

02

다음 함수가 $x=1$에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

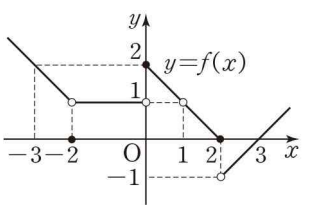
(1) $f(x)=\sqrt{x+1}$

(2) $f(x)=\begin{cases} x^2-2x+1 & (x\neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$

(3) $f(x)=\dfrac{x+3}{x^2-1}$

03

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 모두 만족시키는 실수 a의 값을 구하시오.



㈎ $-3\le a\le 3$
㈏ 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.

04

주어진 구간에서 다음 함수가 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x)=\dfrac{3}{x+1}$ $[0,\ 3]$

(2) $f(x)=\sqrt{x+4}$ $[-4,\ \infty)$

(3) $f(x)=\dfrac{x}{|x|}$ $(-\infty,\ \infty)$

05

다음 함수가 구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 연속일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2+ax+a+2}{x+2} & (x\neq -2) \\ b & (x=-2) \end{cases}$$

06 생각을 키우는 문제

어느 주차장의 이용 요금은 오른쪽 표와 같다. 예를 들어 주차 시간이 20분이면 요금은 1200원이고, 90분이면 요금은 3600원이다. 주차 시간이 x분일 때, 요금을 $f(x)$원이라고 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, $0<x<1440$)

주차 요금표	
주차 시간	요금
최초 10분	무료
기본 30분	1200원
추가 15분	600원
일 24000원	

(1) $f(40)$, $f(135)$의 값을 구하시오.

(2) $30<x<90$일 때, 함수 $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값을 모두 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.	☺ ☺ 😐